中南大学考试A试卷

2008--2009 学年 1 学期 时间 110 分钟

《基础化学》课程 56 学时 3 学分 考试形式：闭卷

专业年级： 2008 级医疗大类各专业 总分 100 分，占总评成绩 80 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、填空题（每空 1 分，共 30 分）

1、在 100ml 0.10mol?L-1 NaH2PO4 和 50ml 0.10mol?L-1 NaOH 的混合溶液中，抗酸成分是 抗碱成分是 ，该缓冲系的有效缓冲范围是 。（H3PO4 的 pKa1=2.12， pKa2=7.21，pKa3=12.67）

2、催化剂能有效地降低 _ __，提高 __ 。

3、对于相变过程 H2O(l)？ H2O(g)，已知 20℃时的△ rGΘm = 9.200kJ?mol-1，则在 20℃时此相变反应的的标准平衡常数 KΘ 为 。

4 量子数 n=4,l=2 的原子轨道可以有 _ _种空间取向，最多可容纳 _ _个电子，亚层符号为 _。

5、运用价层电子对互斥理论可知， CS2 和 NO2- 中心原子的杂化轨道类型分别是 和 。

6、一定温度下，向 10ml 0.10 mol?L﹣1 HCN 溶液中加入 10ml H2O，则 HCN 的解离度将 ， Ka 将 。

7、为提高测定的准确度， 溶液的吸光度读数范围应调节在 为好， 可通过调节溶液的 和 来达到。

8、 正常人血浆的渗透浓度在 _____mmol / L 的范围内。将红血球置于 1.68%（g/L）的 NaHCO3 溶液中（ M = 84）时， 将会产生 _____现象。

9、用 0.1 mol? L － 1 NaOH 滴定 0.1 mol? L － 1 某二元酸 H2B (pKa1 = 2.00 ，pKa2 = 3.00)， 滴定过程中有 _ 个突跃，终点产物是 __ _____。

10 、 用 AgNO3 （过量）和 KI 溶液制备的 AgI 溶胶， 其胶粒结构为 ，在外电场作用下，胶粒向 极泳动，分别加入电解质 [Fe(en)3]Cl3 ， Na3PO4 使其聚沉，聚沉能力强者为 。

11、配合物 [Co(NH3)4(NO2)Cl]NO3 名称为 配位数为 。

[Ni(CN)4]2+ 为内轨型配合物， 其中心离子的电子排布式为 ，配离子属（顺、反）磁性物质。

12、 pH = 11.40 ，其有效数字位数为 位。

13、在 298.15K 时，有一原电池： （—） Cu|CuSO4（1mol/L ）||AgNO3 （1mol/L ）|Ag（+）若增加 CuSO4 溶液的浓度，电池电动势将 ；若在 AgNO3 溶液中加入氨水，电池电动势将 。

二、是非题（每题 1 分，共 10 分）

1、正常人体血浆中，碳酸缓冲系的缓冲比为 20：1，所以该缓冲系无缓冲作用。 （ ）

2、某温度时标准平衡常数越大，表明反应在此温度时越能快速完成。 （ ）

3、电子在运动过程中吸收或放出的能量是量子化的。 （ ）

4、同一原子内， s 轨道和 p 轨道在成键时可以杂化。 （ ）

5、已知 Ksp(AgCl) ≈ Ksp(CaF2)，则 AgCl 和 CaF2 在水中的溶解度也近似相等。 （ ）

6、有色物质的浓度越大，吸光系数也越大。 （ ）

7、相同外界条件下，某溶液沸腾时产生的蒸汽压与纯溶剂沸腾时产生的蒸汽压相等。 （ ）

8、用 0.1000 mol?L-1 NaOH 标准溶液分别滴定体积相同、 浓度相同的 HCl 溶液和 HAc 溶液达化学计量点时，所耗 NaOH 溶液的体积相同。 ( )

9、在氧化还原反应中， 两个电对的电极电势相差越大，反应不一定就进行得越快。 ( )

10、由电极反应 Ni2++2e = Ni，得到 E(Ni2+/Ni) = -0.26 V， 则由电极反应 2Ni2++4e = 2Ni ，得到

E(Ni2+/Ni) = -0.52 V 。 ( )

三、选择题（单选题，每题 2 分，共 30 分）

1、用相同浓度的 HCl 溶液和 NH3?H2O 溶液（pKb ＝4.76）配制 pH = 9.24 的缓冲溶液， HCl 溶液和 NH3?H2O 溶液的体积比应为（ ）

A． 1：1 B． 2：1 C． 1：2 D． 1：3

2、某一级反应的半衰期 t1/2 是 30 min，则其反应速率常数 k 为（ ）

A． 20.8 min-1 B． 0.023 min-1 C． 0.23 min-1 D． 43.3 min-1

3、反应 CuCl2(s) →CuCl (s) (s)+ Cl2(g) ，在 298K 及 101.325kPa 下不自发，但在高温时能自发进行。则此反应的（ ）

A．△rHΘ＜0 B．△rHΘ＞0 C．△rGΘ298＜0 D．△rSΘ＜0

4、表示 3d1 电子的一组量子数是（ ）

A．（3， -2， 1， 1） B． （3， 3， -1， +1/2）

C．（3, 1， -2, -1/2） D． (3， 2， -2， -1/2)

5、下列物质只需克服色散力就能沸腾的是（ ）

A． H2O B．Br2 C． CO D．C2H5OH

6、下列各分子中，中心原子在成键时以 sp3 不等性杂化的是（ ）

A． BeCl2 B． PH3 C． H2S D． SiCl4

7、在下列各组酸碱组分中 ,属于共轭酸碱对的是 ( )

A． HCN-NaCN B． H3PO4-Na2HPO4

C． NH3CH2COOH-NH2CH2COO- D．H3O+-OH-

8、某一有色溶液，测得其透光率为 T。若将该溶液浓缩至其原来浓度的 2 倍，则在同样条件下，测得的透光率为 （ ）

A． 2T B． T/2 C． T1/2 D． T2

9、关于 PF5 分子的极性和键的极性，下列说法正确的是 ( )

A．键和分子都是极性的 B． 键是极性的，分子是非极性的

C．键和分子都是非极性的 D． 键是非极性的，分子是极性的

10、相同外压下，下列溶液沸点最低的是（ ）

A． 5.85g?L- 1NaCl （M=58.5g?mol-1 ） B． 0.15mol?L-1 蔗糖

C． 0.1 mol?L-1 CaCl2 D． 渗透浓度为 100mmol?L-1

11、将 10.6 g 无水 Na2CO3（M = 106 g/mol ）溶于 1000g 水中，该液开始结冰的温度是 （ ）（ H2O 的 Kf =1.86 ）

A． －0.186?C B． －0.558?C C． －0.732?C D． 0?C

12、用 0.1000 mol / L 的 HCl 20.00 ml 滴定同体积、 同浓度的 NaOH 溶液时， pH 突跃范围是 9.7～4.3，如果用 0.01000 mol / L 的 HCl 20.00 ml 滴定同体积、同浓度的 NaOH 溶液时， pH 突跃范围是 ( )

A． 9.7?4.3 B． 8.7?4.3 C． 8.7?5.3 D． 10.7?3.3

13、 [Fe(H2O)6]2+ 是外轨型配合物 ,中心离子未成对电子数和杂化轨道类型是 （ ）

A．4，d2sp3 B． 0，d2sp3 C． 4，sp3d2 D．0，sp3d2

14、在下列氧化剂中，随着溶液中　　H+离子浓度增加，氧化性增强的是

A．　FeCl3　　B．　KMnO4　　C　I2　　D．　CrCl3

15、血浆中清蛋白的等电点　　pI=4.6，若在　pH=4.0 的缓冲溶液中电泳，则清蛋白分子的电泳方向（　　）

A．与 pH 值无关　　B．不泳动　　C．向正极　　D．向负极

四、计算题（共　30 分）

1、乙烯转化反应　C2H4 —→ C2H2 + H2　为一级反应。 在 1073K 时，要使 50%的乙烯分解，需要 10h。已知该反应的活化能　　Ea = 250.6 kJ mol-1　。要求在　30min 内有　75%的乙烯转化，反应温度应控制在多少？（已知　　R=8.314 J?K-1?mol-1 ）（6 分）

2、某化工厂生产中需用银作催化剂　　,它的制法是将浸透　AgNO3　溶液的浮石在一定温度下焙烧，使发生下列反应：

AgNO3(s) ? Ag(s)+NO2(g)+0.5O2(g)

已知 298.15K 时：

AgNO3(s) 的△ fH Θ m = -124.39 kJ?mol-1,　SΘ m=140.92 J?K-1?mol-1

NO2(g) 的　△fH Θ m =33.18 kJ?mol-1,　　SΘ m =240. 06J?K-1?mol-1

Ag(s) 的　SΘ m =42.55 J?K-1?mol-1, O2(g) 的 SΘ m =205.14 J?K-1?mol-1

（1）计算　298.15K 的△ rG Θ m，并判断标准态下在此温度时正向能否自发？

（2）若上述反应　700K 时的标准平衡常数　K Θ = 10.00，且 NO2(g) 、O2(g) 的起始分压分别为 100、 200kPa，试判断　700K 时起始状态该反应自发进行的方向。　　（6 分）

3、将 0.10molAgNO3　溶于 1L 2.0 mol?L －1 氨水中，问：若加入　0.01mol NaCl 时，有无 AgCl 沉淀生成。　(已知 K 稳 [Ag (NH3)2] + = 1.1 × 107 ， Ksp (AgCl) = 1.8 × 10－10，忽略加入固体后体积的变化　)（6 分）

4、某一元弱酸　HA 1.200g，加水溶解使其体积为　40.00 ml，然后用　0.1000 mol?L-1 NaOH　标准溶液滴定。当加入　10.00 ml NaOH　溶液时，其溶液　pH 值为 4.52；滴定至化学计量点时，消耗 NaOH 溶液为 40.00 ml。求：

（1） HA 的解离常数　Ka

（2）化学计量点时的　pH 值。（6 分）

5、原电池：（-） Pt丨H2 (p Θ) 丨HA (0.50 mol? L-1) ‖NaCl (1.0 mol? L-1) 丨AgCl-Ag （+）在　298.15K　时进行测定，测得其电动势为　　0.568V 。　（已知　R=8.314　J?K-1?mol-1　，F=96485C?mol-1 ， Ks (AgCl)=1.8 × 10-10，？Θ (Ag+/Ag)=0.7996V ）

(1）计算该温度下　HA 的解离常数

（2）计算该电池反应的△　rGm　（6 分）

2008 级基础化学理论考试A卷参考答案及评分细则

一、填空题（每空　1 分，共 30 分）

1、Na2HPO4 ；NaH2PO4 ；6.21-8.21

2、反应活化能　；反应速率

3、0.0229

4、5 ； 10 ； 4d

5、sp ；sp2

6、　增大　； 不变

7、0.2~0.7； 浓度 ； 选择厚度适当的吸收池

8、 280~320 ；皱缩

9、 1 ；B2-

10、{［AgI］ m?nAg+?(n-x)NO3- } x+ ； 负 ； Na3PO4

11、硝酸氯 ?硝基 ?四氨合钴（ III ） ； 6 ；1S22S22P63S23P63d8 ； 反

12、 2

13、降低 ； 降低

二、是非题（每题　1 分，共 10 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	×	×	√	×	×	×	√	√	√	×

三、选择题（单选题，每题　2 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	C	B	B	D	B	BorC	A	D
题号	9	10	11	12	13	14	15	
答案	B	D	B	C	C	B	D	

四、计算题（共　30 分）

1、（6 分）

解：已知　T1=1073K　　求 T2

一级反应　　（1 分）

当反应温度为　T2 时,

（2 分）

根据　　（2 分）

T2=1235K　　（1 分）

答：反应温度应控制在　1235K。

2、（6 分）

解：　（1）根据吉布斯－亥姆霍兹公式

△rG Θ m （298K）=△rH Θ m (298K)-T △rS Θ m (298K)　（1 分）

而　△ rH Θ m (298K) = △ fH Θ m[Ag(s),298K]+ △ fH Θ m[NO2(g),298K]+0.5 △ fH Θ m[O2(g),298K]

－ △fH Θ m[AgNO3(s),298K]

= 0+33.18+0.5 ×0－(-124.39）

=157.57（kJ?mol-1）　（1 分）

△rS Θ m(298K) = S Θ m[Ag(s),298K]+S Θ m[NO2(g),298K]+ 0.5S Θ m[O2(g),298K]

－ S Θ m[AgNO3(s),298K]

= 42.55+240. 06+0.5 ×205.14－140.92

= 244.26 (J?K-1?mol-1)　（1 分）

故 △rG Θ m（298K） = 157.57kJ?mol-1 －298.15K ×(244.26) ×10-3 kJ?K-1?mol-1

= 84.74 (kJ?mol-1) ＞0　在此温度和标准态下正向不自发。　（1 分）

（2） = =1.414　（1 分）

根据化学反应等温方程式

J=1.414＜K Θ (1000K)= 10.00，正向反应自发。　（1 分）

3、（6 分）

解：将 0.10molAgNO3 溶于 1L 2.0 mol?L-1 氨水中，即生成 0.10mol?L-1 [Ag(NH3)2]+ ，剩余 1.8 mol?L-1 氨水，设此时溶液中 Ag+ 浓度为 x mol?L-1

[Ag(NH3)2]+ (aq)　Ag+ (aq) + 2NH3(aq)

始态　0.1　0　1.8

变量　-x　+x　+2x

平衡态　0.1 - x　x　1.8 + 2x

= 1.1 × 107　（2 分）

因为 x <<0.10,

所以 9.1 × 10-8　（1 分）

x = 2.81 × l0-9 mol?L-1　（1 分）

又因为： < Ksp (AgCl) = 1.8 ×10-10 （1 分）

所以在此条件下，无 AgCl 沉淀生成。　（1 分）

4、（6 分）

解：　（1） 设弱酸溶液的浓度为 C

40.00×0.1000 = 40.00 ×C　C = 0.1000 mol?L-1　（1 分）

pH = pKa + lg nA-/nHA

4.52 = pKa + lg [10.00 0.1000× 10-3 / (40.00-10.00) 0.1000× 10-3]

= pKa + lg (1/3)　（1 分）

pKa = 5.00　Ka = 1.00 ×10-5　（1 分）

（2）滴定终点为 NaA 溶液

CA- = 0.1000/2 = 0.05000 mol?L-1

Kb = KW / Ka = 1.00 ×10-14 / 1.00 ×10-5 = 1.00 × 10-9　（1 分）

∵ CA-?Kb >20 KW　CA- / Kb >500

∴　COH- = (Kb?CA-)1/2 = (1.00　× 10-9×0.05000)1/2

= 7.07×10-6　（1 分）

pOH = 5.15

pH = 8.85　（1 分）

5、（6 分）

解：（1）　电对 AgCl/Ag 的标准电极电势为：

?? (AgCl/Ag) = ?? (Ag+/Ag) + 0.059lg[Ag+]　∵ [Cl —]= 1.0mol? L-1

∴[Ag+]= Ksp (AgCl) / [Cl　—] = Ksp (AgCl) = 1.8　×10-10 (mol? L-1)　（1 分）

?? (AgCl/Ag) = 0.7996 + 0.059lg 1.8　×10-10 = 0.225V　（1 分）

E 电池　＝?+－ ?-，而 ?+ = ?? (AgCl/Ag)　，?? (H+/ H2) = 0，　（1 分）

= 0.059lg[H+]，lg[H+]= (0.225-0.568) / 0.059= - 5.81

则[H+]= 1.5 ×10-6 (mol? L-1)。　（1 分）

HA 的离解常数　Ka 为：Ka = [H+][A　—] / [HA]

= (1.5×10-6)2 / (0.50-1.5 × 10-6) = 4.5 ×10-12　（1 分）

（2）　△rGm =　－nEF

= －2X96485 C?mol-1X0.568v

= －109.6 kJ?mol－1　（1 分）